

Unidad 1: Planificación Estratégica

Pasos para la creación de un Plan Estratégico

Existen 6 pasos para la creación de un Plan Estratégico:

1 Definir propósitos de la empresa

Se sientan las bases de **qué es la empresa**, a qué rubro pertenece, sus principios y objetivos. Para esto, se definen los siguientes puntos:

- A) MISIÓN: razón de ser de la empresa. Enfoca los recursos y energías de la empresa hacia metas más específicas, resultando en una mayor eficiencia y efectividad en el logro de los objetivos.

Características de la misión:

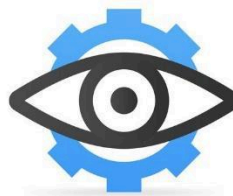
- Nuestro concepto como empresa
- Nuestra naturaleza
- Nuestra razón de existir
- Nuestros clientes potenciales
- Nuestros principios y valores



- B) VISIÓN: visualización del futuro de la empresa, debe ser *alcanzable* y *objetiva*. Actúa como una especie de faro, que guía la dirección estratégica de la empresa.

Características de la visión:

- Integradora
- Amplia
- Realizable
- Activa
- Realista



- Alentadora
- Dimensión en el tiempo
- Consistente
- Difundida
- Flexible
- Lenguaje sencillo
- Responsabilidad



C) **VALORES**: conjunto de principios y creencias fundamentales, reflejando la ética, cultura y carácter de la empresa. Sirven para construir una empresa sólida y respetada.

2 Hacer un análisis interno y externo

Se realiza una **averiguación profunda** de la organización. Todos los factores que se resaltan se dividen en:

Interno	FORTALEZAS Aspectos positivos que ayudan a destacar a la empresa sobre las demás.	DEBILIDADES Procesos de la empresa que requieren mejorar.
	OPORTUNIDADES Situaciones del entorno que no están a cargo de la empresa, pero la benefician directa o indirectamente.	AMENAZAS Situaciones del entorno que no están a cargo de la empresa, que pueden llegar a perjudicarla.
Externo		

3 Puntualizar objetivos y estrategias 🤔

Una vez con el diagnóstico anterior listo, se pueden determinar cuáles serán los principales objetivos del negocio.

Con base en el análisis **FODA**, se determina la mejor estrategia para alcanzar el éxito:

A) **Estrategia DA**: la empresa entra en modo *supervivencia*. Por ejemplo, hacer venta de remate.

- B) **Estrategia FO**: la empresa toma una estrategia *ofensiva* o *de crecimiento*. Por ejemplo, crear alianzas comerciales.
- C) **Estrategia DO**: sirve para crear un plan de *reorientación* para cambiar su trayecto. Por ejemplo, capacitación de personal.
- D) **Estrategia FA**: la empresa toma una estrategia *defensiva*. Por ejemplo, promover con mayor fuerza los productos estrella de la empresa.

4 Calcular el presupuesto

Se estiman los **recursos** que se destinarían a llevar a cabo el plan estratégico. A partir de acá también se determina la viabilidad del proyecto.

5 Desarrollar un plan de acción

Se determina el programa con la línea de las **acciones a seguir**. Se precisa quiénes son los responsables de las tareas, y el tiempo estimado para completarlas.

Se determina también una jerarquía de actividades más prioritarias, a través de diagramas de Gantt o Mapeo de Procesos.

6 Implementar el plan

Ya completos los pasos anteriores, se **comienza con el plan estratégico** con motivación y disciplina.

Estrategia

La estrategia empresarial se refiere al **conjunto de acciones** que conducen al logro de una **ventaja competitiva** que permanezca en el tiempo.

Análisis PEST

Es un análisis **externo**, donde se identifican los factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos. A continuación, se deja un ejemplo:

POLÍTICOS Normativa y protección medioambiental Políticas fiscales Estabilidad política	ECONÓMICOS Crecimiento económico Tipos de cambio Tributación
SOCIOCULTURALES Demografía Cambios en el estilo de vida Educación	TECNOLÓGICOS Nuevas invenciones y desarrollo tecnológico Uso y coste de la energía Cambios en Internet

Se realizó una nueva adaptación al análisis, y se agregó:

- Variables ecológicas: relacionadas con leyes de protección medioambiental, reciclaje, etc.
- Variables legales: relacionadas con licencias, derechos de propiedad intelectual, etc.

Objetivos estratégicos



Objetivos SMART

Con la finalidad de establecer criterios para el establecimiento de metas y objetivos, se utiliza el siguiente recurso mnemotécnico:

 SPECIFIC	Objetivos de fácil comprensión, que no se pueden malinterpretar
 MEASURABLE	Objetivos con los que se pueda medir lo logrado y lo restante
 ATTAINABLE	Objetivos posibles de conseguir
	Objetivos en sintonía con misión, visión y valores

REALISTIC	
 TIMELY	Objetivos con un tiempo límite para ser logrados

Indicadores

- A) Indicadores de proceso: acciones específicas que se deben hacer para conseguir sus metas.
- B) Indicadores de resultado: expresión exacta de un objetivo a alcanzar.

Ejemplo:

OBJETIVO:

Conseguir que la satisfacción del personal alcance un valor superior.

INDICADORES DE PROCESO:

- Nº de propuestas de mejora aportadas por los trabajadores.
- % de incremento de nº de horas de formación en cada trabajador.

INDICADOR DE RESULTADO:

- Valoración media obtenida en la encuesta de satisfacción personal.

Indicadores de gestión

Son herramientas vitales que permiten evaluar **si la empresa está alcanzando sus metas efectivamente**.

Tienen características fundamentales:

- *Claridad*: comprensibles por toda la empresa.
- *Utilidad explícita*: indicador vinculado con objetivo y propósito.
- *Temporalidad definida*: con marcos temporales específicos para su realización.
- *Adecuación contextual*: deben ser relevantes y contribuir a los resultados deseados.

La implementación además ofrece ciertos beneficios:

- Medición de objetivos y metas
- Suministro de información valiosa

Por último, los indicadores se pueden clasificar en:

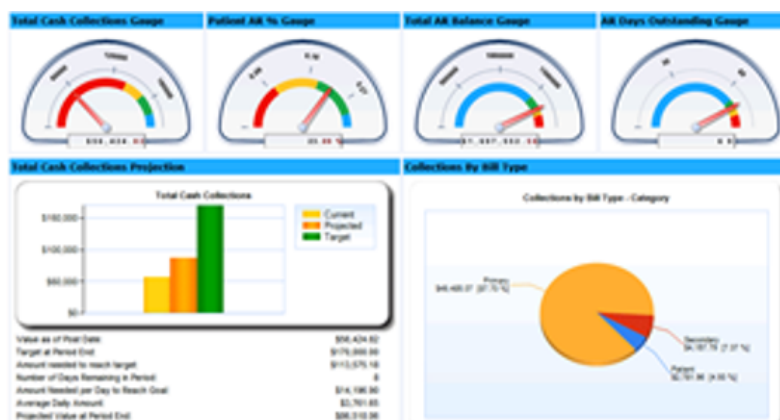
- *Cualitativos/cuantitativos*: ofrecen control y directrices sólidas para las operaciones.
- *Calidad*: garantizando la satisfacción del cliente, permiten medir la calidad de procesos, productos y servicios.
- *Proyectos*: sirven para determinar el éxito de un proyecto y detectar áreas de mejora.
- *Eficacia y eficiencia*: se evalúa el logro de los resultados y la ejecución de los procesos.

Ejemplos de indicadores de gestión:

- Indicadores de producción: O.E.E (Overall Equipment Effectiveness).
- Indicadores de logística: nivel de servicio, tiempo de entrega, costo de almacenamiento por producto, costo de distribución por km.
- Indicadores de inventarios: rotación de inventarios, quiebres de stocks.
- Indicadores de mantenimiento: tiempo medio de reparación, tiempo medio entre fallos, confiabilidad.

Cuadro de mando integral (CMI)

CMI es una **herramienta de gestión empresarial**, utilizada para medir la situación y evolución de la empresa desde una perspectiva general. Ayuda a la toma de decisiones de los directivos.



Emprendedurismo

Más que significar comenzar con un nuevo negocio, el concepto está relacionado con la oportunidad de convertir a las personas en entes más **creativos, proactivos, innovadores**. Cualquiera la debería tener en su **ADN**.

Existen distintas cualidades de un buen emprendedor:

- Creatividad e ingenio
- Pasión
- Visión
- Liderazgo
- Paciencia
- Confianza
- Responsabilidad
- Receptivo
- Empatía
- Decisión

Unidad 2: Gestión de RRHH

Relaciones humanas

Relación humana: cualquier interacción entre dos o más personas.

Comportamiento humano: conjunto de actos exhibidos por el ser humano, determinados por la cultura, actitudes, emociones, valores, ética, etc.

Diseño organizacional

El **diseño organizacional** es el proceso de construir y adaptar la estructura de la organización, para que alcance sus objetivos y estrategias.

Existen distintos factores:

- Factores ambientales: misión, visión, estrategia de la empresa.
- Dimensiones anatómicas de la organización: tamaño, configuración de las unidades.
- Aspectos de las operaciones: autoridad, procesos, tareas, actividades cotidianas.
- Consecuencias conductuales: desempeño, satisfacción, rotación, conflicto, pautas informales de las relaciones en el trabajo.

Comportamiento organizacional

Se refiere al **comportamiento de los individuos dentro de la organización** de la que forman parte.

Algunos conceptos más...

- Conducta: depende del estímulo y de sus mecanismos biológicos.
- Personalidad: integración dinámica de los mecanismos biopsicológicos que determinan la adaptación del individuo a su ambiente.
- Temperamento: segmento de la personalidad, es el instinto o lo innato. Actuar según el temperamento es actuar “sin filtro”. Hay distintos tipos de temperamento:
 - a . Sanguíneo

- b . Colérico
- c . Flemático
- d . Melancólico

- Carácter: cualidades psíquicas y emocionales que presenta una persona, y que afectan su comportamiento, pensamientos y acciones. Ejemplos de carácter: comprensivo, hiperactivo, infantil, etc.

Motivación

La **motivación** es el proceso por el cual la necesidad insatisfecha de la persona genera energía y dirección hacia cierto objetivo, cuyo **logro supone la satisfacción** de esa necesidad.

También hay otros conceptos:

- Instinto: mecanismo adoptado por la especie a través de la evolución.
- Aprendizaje: adquisición de nuevos tipos actuales o potenciales de conducta.
- Frustración: interposición de una barrera entre el organismo y su objetivo.

Teorías de la motivación

Existen diversas teorías de la motivación.

Teoría de Maslow



Teoría de Herzberg

“Lo opuesto a satisfacción es ausencia de satisfacción, y lo opuesto a insatisfacción es ausencia de insatisfacción”

Teoría de la existencia, relación y crecimiento de Alderfer (ERC)

“Si el individuo no logra satisfacer una necesidad de orden superior aparece una necesidad de orden inferior”

Tiene tres componentes:

- Existencia: las fisiológicas y de seguridad de Maslow.
- Relación: necesidades sociales y componente externo de la clasificación de estima de Maslow.-
- Crecimiento: deseo de crecimiento interno.

Tipos de motivación

- Intrínseca: por la tarea en sí (ej. en hobbies o deportes).
- Extrínseca: como un resultado (ej. premios, dinero).
- Trascendental: por satisfacción de un tercero (ej. médicos, docentes, voluntarios).

Características motivacionales en el trabajo

- Variedad de habilidades
- Identidad con la tarea
- Significación con la tarea
- Autonomía
- Feedback

Cultura organizacional

Es el **ADN de la organización**, englobando la personalidad de cada empresa. Dada la subjetividad de este concepto, **existen tantas culturas organizacionales como compañías**.

Cultura en equipos remotos y globales

La expansión internacional trae ventajas, pero también tiene **implicaciones importantes** en las culturas organizacionales.

Las diferencias culturales en la comunicación, los estilos de trabajo y otros factores pueden crear desafíos, pero una **cultura organizacional sólida** puede ayudar a **cerrar las brechas** y **crear unidad** en su equipo diverso.

Cuando una organización logra tener una cultura fuerte, saben cómo querría la alta dirección que respondieran a las situaciones, reconocen que serán recompensados por seguir los valores de la organización, entre otros beneficios.

Pasos para lograr la cultura organizacional

- 1) Comprender y respetar diferencias culturales
- 2) Crear una cultura corporativa que trascienda las culturas regionales
- 3) Asegurarse de que la cultura esté bien definida
- 4) Contratar empleados que se adapten a la cultura de la empresa

Autoridad

Es la virtud de la cual se **ejerce mando y control** sobre otras personas.

Delegación de la autoridad: basándose en la confianza, se da autoridad, poder y libertad para innovar y aportar. Igualmente, se debe conservar la responsabilidad.

Habilidades según el nivel dentro de la empresa:

- Alta gerencia □ habilidades conceptuales
- Gerencia de nivel medio □ habilidades humanas
- Gerencia de bajo nivel □ habilidades técnicas

Liderazgo

Es la actividad **de influenciar en las personas** para que se desempeñen **voluntariamente en el logro** de los objetivos del grupo.

Estilos de liderazgo

Existen distintos estilos de liderazgo:

- Enfoque sustancialista: rasgos de personalidad profundamente arraigados en la persona.

- Enfoque comportamental: comportamiento del líder.
- Enfoque situacional: madurez.
- Enfoque personalista: condiciones naturales, ética, valores.
- Enfoque prospectivo: humildad y confianza, buena comunicación, creador de cultura.

También se definen los estilos según las variables que actúan:



Teorías gerenciales

Una de las responsabilidades fundamentales de todo gerente es la **coordinación del esfuerzo** de los subordinados, y su **motivación**.

Teoría X, tradicional o sistema autoritario explotativo

Supuestos

A las personas no les gusta trabajar

	La gente trabaja solo por dinero
	La gente es irresponsable y carece de iniciativa
Políticas	Hay que darles tareas simples y repetitivas
	Hay que vigilarlas de cerca, y establecer controles estrechos
	Hay que establecer reglas y sistemas rutinarios
Expectativas	Controlada estrechamente, la gente alcanzara los estándares que se le han fijado

Teoría paternalista (Likert)

Políticas	No hay que usar el poder, la cortesía rinde mejores frutos
	Parte del salario hay que dárselo en prestaciones
	Así, se lograba menor resistencia a la autoridad

Teoría Z o de las relaciones humanas

Supuestos	La gente quiere sentirse importante
	Pertenecer a grupos
	Que se le reconozcan sus méritos
Políticas	Reconocer el trabajo bien hecho
	Informar a los subordinados
	Lograr que la gente se sienta importante
	Establecer un espíritu de gran familia
	Explicar el “por qué” de las órdenes
Expectativas	Un trabajador satisfecho producirá más
	Los subordinados cooperarán de buena forma
	Habrà una menor resistencia a la autoridad

Teoría Y o sistema participativo

Supuestos	La gente tiene iniciativa y es responsable
	Quiere ayudar a lograr objetivos que considera valiosos
	Es capaz de tener autocontrol y autodirección
	Posee más habilidades de las que emplea
Políticas	Crear un ambiente propicio , para que contribuyan con su potencial
	Hacerlos participar en las decisiones
	Ampliar las áreas en que ejerzan autocontrol y autodirección
Expectativas	La calidad de las decisiones mejorará por su aporte
	Ejercerán potencialidades en lograr objetivos
	Se incrementará la satisfacción por la contribución

Análisis de puestos

Es el primero que debe hacerse. Tiene diferentes métodos:

- **Observación:**
 - a. *Introspección del trabajo:* la realiza el empleado.
 - b. *Observación natural:* muy subjetiva.
 - c. *Observación controlada:* más objetiva, pero implica mucho tiempo.
- **Cuestionarios:**
 - a. *De respuestas abiertas*
 - b. *De elección forzosa*
- **Entrevista**

Partes del análisis

- Generales: ubicación del puesto, horarios.

- Descripción analítica: función, clasificación en orden cronológico (por días, semanas, meses, etc.)
- Descripción genérica: definición del puesto (técnicas, objetivos de la función)
- Requerimientos: experiencia y capacitación.
- Responsabilidad: en la dirección de personas (subalternos inmediatos y no inmediatos), y en trámites y procesos.
- Condiciones de trabajo: ambiente, tiempo y riesgos.
- Perfil: de quien deba ocupar el puesto (edad, rasgos físicos, características psicológicas).

Valuación de puestos

Es un procedimiento que analiza el puesto para determinar el grado de habilidad, esfuerzo y responsabilidad requeridos en el mismo y las condiciones de trabajo en las cuales se desempeña , en relación con otros puestos de la misma organización, a fin de establecer una relación lógica y objetiva entre estos factores y la estructura de salarios.

Tiene distintos objetivos:

- Proporcionar datos reales, definidos y sistemáticos para determinar el valor relativo de los puestos
- Fijar bases para la administración de salarios
- Controlar los costos de recursos humanos
- Ayuda en la selección, promoción del personal, y a los programas de capacitación
- Eliminar favoritismos
- Elimina la confusión que existe entre el aspecto objetivo del trabajo y los aspectos subjetivos del trabajador

Reclutamiento y selección de personal

Selección

Es el procedimiento de encontrar la persona que cubra el puesto adecuado a un costo también adecuado que permita la realización del trabajador en el desempeño de su puesto y el desarrollo de sus habilidades y

potenciales a fin de hacerlo más satisfactorio a sí mismo y a la comunidad en que se desenvuelve para contribuir a los propósitos de la organización.

Tiene distintos elementos: la vacante, la requisición, el análisis y evaluación de puestos, la entrevista inicial, etc.

Además, tiene 3 fases:

- *Rapport*: romper el hielo.
- *Cima*: historia laboral y personal.
- *Cierre*: feedback y redacción de informe.

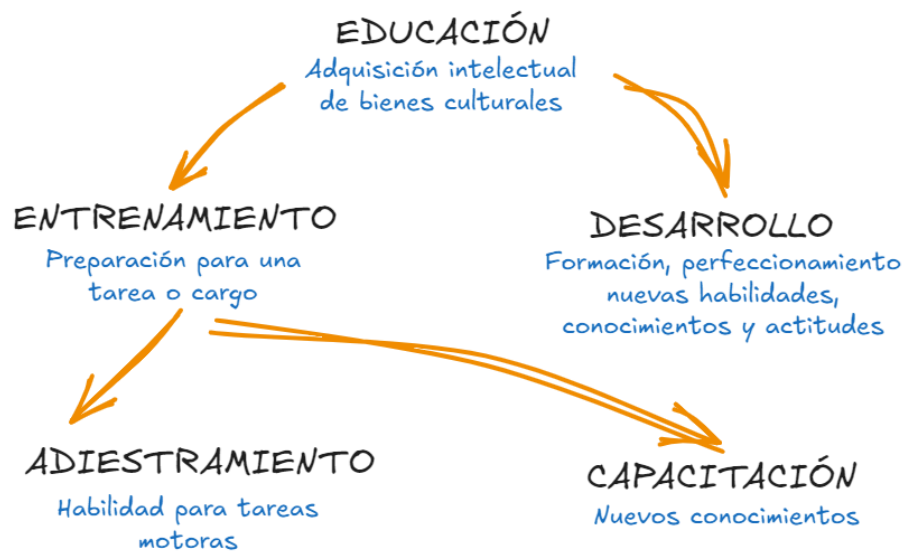
Finalmente, consta de 5 pruebas:

- Psicológicas
- Pruebas de trabajo
- Examen médico
- Estudio socioeconómico
- Decisión final

Inducción

La inducción puede ser escrita u oral, y debe contener las obligaciones, el lugar, tiempo, modo, etc.

Educación y entrenamiento



Medición de desempeño

Para promover ascensos, premios, incentivos, detectar los mejores elementos y recompensarlos, determinar salarios, etc.

Tiene diversas etapas:

- **Diseño**: se definen las tareas a realizar.
 - a . Se mide la eficiencia, eficacia, efectividad, etc.
 - b . Se mide con habilidades, actitudes, iniciativa, cooperación, etc.
- **Implementación**: proceso que se inicia con la asignación de tareas, evaluación periódica, para corregir desvíos, orientando.
- **Evaluación**: proceso continuo, planificado, parametrizado, divulgado, etc.
 - a . Se utiliza para redefinición de puestos, promociones, premios, aumentos de sueldo, etc.
- **Administración**: proceso dinámico que debe ser corregido, adaptado y mejorado continuamente.

El trabajo ayer y hoy: un cambio de mentalidad

AYER	HOY
Un trabajo era para toda la vida	Falta estabilidad laboral, es esperable cambios de trabajos, actividad y hasta profesión
Una carrera universitaria garantizaba un buen trabajo	Es solo un punto de partida, requiriéndose postgrados y capacitación permanente.
El despido ocurría cuando alguien no hacía bien su trabajo.	Las empresas cierran o cambian para sobrevivir y despiden personal, aún los mejores, o trabajan con contratos
Ascensos, aumentos de sueldos y puestos jerárquicos eran para los mayores.	Los ascensos y el resto dependen de las habilidades y características personales, inclusive de los jóvenes.
Los empleados se limitaban a realizar su trabajo y cobrar a fin de mes.	Se espera que los empleados propongan soluciones, tomen riesgos y decisiones; los sueldos dependen de los resultados.

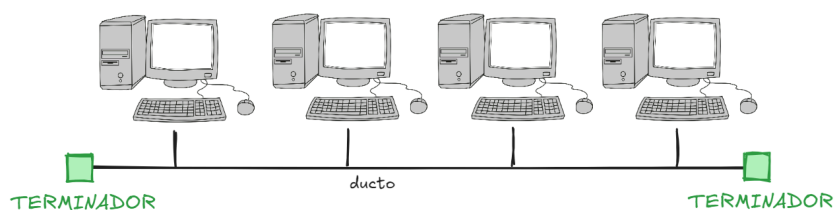
Unidad 4: Administración de Hardware

Topologías de red

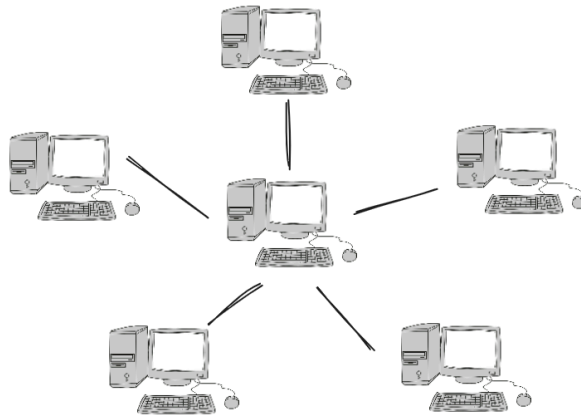
RED: conjunto de dispositivos de red interconectados físicamente que comparten recursos y que se comunican entre sí a través de protocolos de comunicación.

La topología de red es el **arreglo físico** en el cual los dispositivos se interconectan sobre un medio de comunicación.

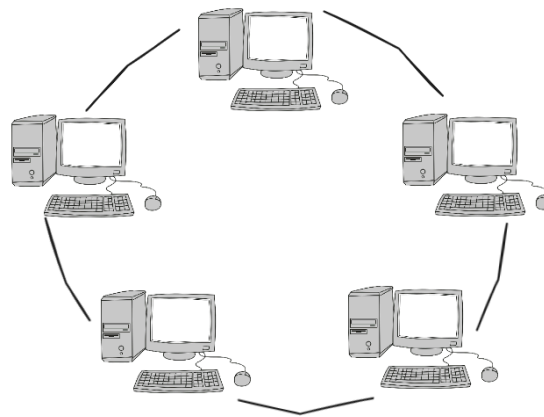
1) Topología de ducto:



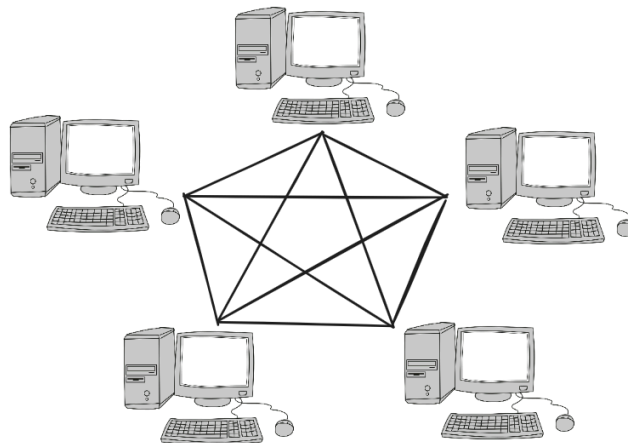
2) Topología de estrella:



3) *Topología de anillo:*



4) *Topología de malla:*



Método de control de acceso al medio

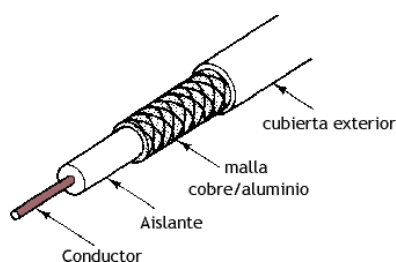
- *CSMA/CD*: todos los dispositivos están conectados directamente al mismo cable, por el que se transmiten todos los datos entre cualquier par de dispositivos.

- *Token passing*: el testigo o token se pasa de un dispositivo a otro según un conjunto definido de reglas que obedecen todos los nodos conectados al medio.

Medios

Cable coaxil

Consiste en un alambre interior que está fijo en un medio aislante que lleva por encima una cubierta metálica.



Existen dos tipos de este cable:

Característica	10BASE5	10BASE2
Tasa de transmisión	10 Mbps	10 Mbps
Longitud máxima	500 metros por segmento	180 metros por segmento
Impedancia	50 ohm	50 ohm
Diámetro del conductor	2,17 mm	0,9 mm
Nodos por segmento	3 máxima (con repetidores): 1500 metros	3 máxima (con repetidores): 540 metros

Par trenzado

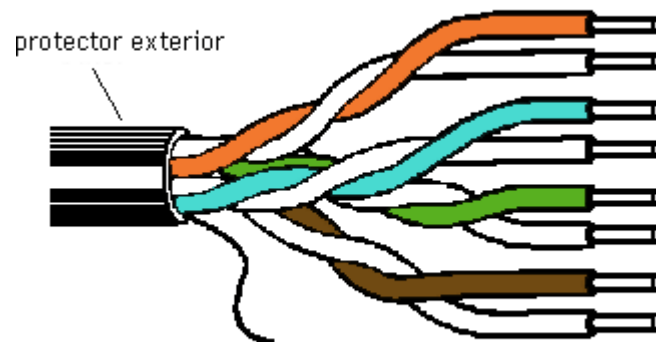
Son conductores de cobre aislados por plástico y trenzados por pares. Esos pares son trenzados en grupos, que también son trenzados para tener el cable terminado, que se recubre generalmente con plástico.

Tiene diversas ventajas y desventajas:

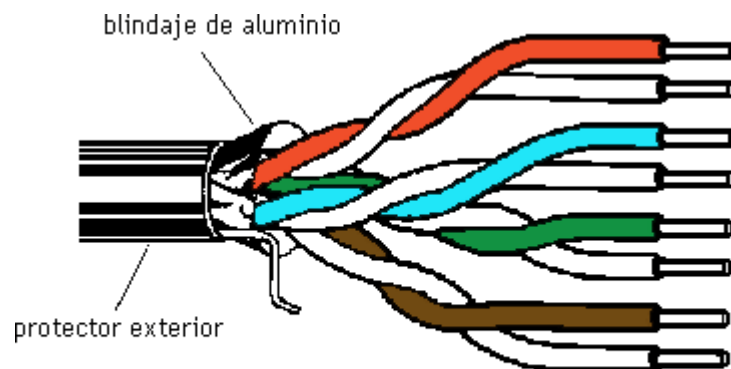
Ventajas	Económicos
	Flexibles
	Fáciles de conectar
Desventajas	Distancias limitadas, porque la señal se va atenuando

Hay dos tipos de cables de par trenzado:

- *UTP (Unshielded Twisted Pair Cabling)*: no tiene revestimiento entre la cubierta exterior y los cables. Se usa normalmente para redes Ethernet, se refiere a cables categoría 3, 4 y 5.



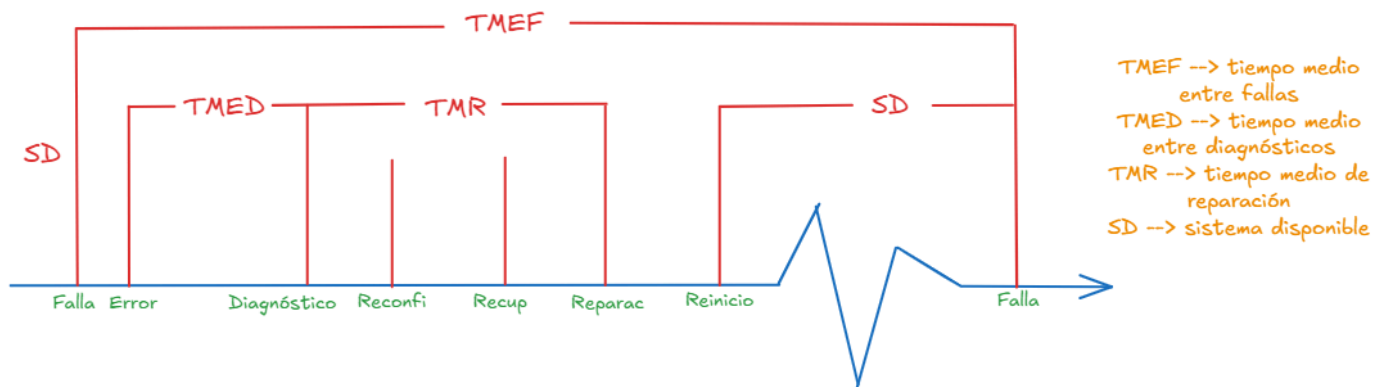
- *STP (Shielded Twisted Pair)*: tiene un blindaje sobre los 4 pares, para minimizar la radiación electromagnética.



Disponibilidad

La disponibilidad se refiere a la **fracción de tiempo** que un sistema está accesible para efectuar operaciones de sus aplicaciones.

Conocer los valores que indican la disponibilidad del sistema permite conocer su funcionamiento y tener en cuenta distintos factores para enfrentar posibles fallas.



La siguiente es una tabla de alta disponibilidad, indicando según el valor el tiempo de parada y el tiempo anual de parada.

Disponibilidad	Tiempo de parada	Tiempo anual de parada
99,67%	0,33%	28 hs.
99,74%	0,26%	22 hs.
99,982%	0,02%	2 hs.
99,999%	0,001%	< 1hs.

Disponibilidad de los sistemas redundantes

1) Análisis de confiabilidad y disponibilidad de sistemas:

- Disponibilidad del sistema: $DS = TMEF / (TMEF + TMR)$
- Probabilidad de no falla durante un tiempo T: $R(T) = e^{-T / TMEF}$
- Probabilidad de K fallas durante un tiempo T: $P(K, T) = e^{-T / TMEF} \times (T / TMEF)^K / K!$

2) Confiabilidad de un sistema redundante en serie:

- $CT = A_i$ (disponibilidad de cada componenteaaaaaa)
- $(TMEF)_{sist} = 1 / (1 / TMEFi)$

$$c. (TRM)_{sist} = (1 - CT) / CT \times (TMEF)_{sist}$$

3) Confiabilidad de un sistema redundante en paralelo:

$$a. CT = 1 - (1 - A_i) \quad (\text{disponibilidad de cada componente})$$

$$b. (TMEF)_{sist} = CT / (1 - CT) \times (TMEF)_{sist}$$

$$c. (TRM)_{sist} = 1 / (1 / (TMR)_i)$$

Método de cálculo de disponibilidad

1º) Obtener el TMEF y TMR para cada componente de la red

2º) Calcular la suma de horas de dispositivo por mes de cada tipo de componente

3º) Calcular el número promedio de usuarios afectados por la falla de cada tipo de componente

4º) Calcular el número de horas cuando los usuarios no tienen servicio debido a la falla de cada tipo de componente

$$\text{Indisponibilidad de Usuarios} = \frac{\text{Hs dispositivo (2)} \times \text{TMR} \times \text{Promedio (3)}}{\text{TMEF}}$$

5º) Calcular la disponibilidad de la red

$$\text{Hs Us Red} = \frac{\text{Cantidad Us Afectados} \times (\sum \text{Hs Mes Op})}{\text{Tipos componentes}}$$

$$\text{Disponibilidad} = \frac{\text{Tot Hs Us Red} - \text{Tot Indisp Us}}{\text{Tot Hs Us Red}}$$

Los beneficios de este cálculo radican en el hecho de que a partir de este se pueden tomar medidas para el mejor funcionamiento, detectando los puntos débiles para fortalecerlos.

Seguridad

*SEGURIDAD: característica de cualquier sistema que nos indica si está libre de todo riesgo, y que es en cierta manera infalible.
Para SO y redes se habla de fiabilidad.*

Política de Seguridad

La política de seguridad es un **conjunto de reglas** para proveer **servicios seguros**.

Hay distintos elementos a conocer para establecer políticas de seguridad:

- Información que existe en la organización
- Recursos que existen en la organización
- Personal autorizado a realizar qué cosa dentro de los activos de la organización

Un sistema seguro va a garantizar las siguientes características, sobre los objetos de un sistema:

- Confidencialidad, al ser accedidos únicamente por elementos autorizados. Ejemplo: sueldo de los trabajadores.
- Integridad, al poder ser modificados (escritos, cambiados de estado, borrados, creados) solamente por elementos autorizados. Ejemplo: tengo un listado con el personal autorizado a hacer cada acción.
- Disponibilidad, al permanecer accesibles a elementos autorizados.
- Protección, de los objetos, aplicaciones, hardware, instalaciones, etc.

La seguridad tiene un **rol** importante: permite analizar herramientas para comprender riesgos existentes, descubrir vulnerabilidades, analizar seguridad en la red.

Presupuestariamente, la tendencia actual es planificar los montos para TI y para Seguridad TI por separado.

Funciones de la seguridad

- 1) *Evitar riesgos*: se establecen si ciertas actividades deberían interrumpirse por los riesgos que representan. Por ejemplo, el calor dentro de CPD o rack, se controla con un aire acondicionado.
- 2) *Disuadir*: hace que alguien desista de sus propósitos. Por ejemplo: cartel de "Sonría, lo estamos filmando" por fuera del CPD.
- 3) *Prevenir*: función clásica de seguridad. Por ejemplo: capacitación del personal con todos los aspectos de seguridad
- 4) *Detectar*: manual o automáticamente. Por ejemplo: detectar si entró y por qué un virus.
- 5) *Recuperar y corregir*: medidas y medios que posibilitan recuperación ante cualquier falla. Por ejemplo: planes de contingencia, backup, etc.

Amenazas a la seguridad

- Físicas:
 - a . Desastres naturales
 - b . Ataques
 - c . Errores u omisiones
 - d . Fallas de TICs
- Lógicas: alguien no autorizado accede a la red y extrae toda la información que quiera.

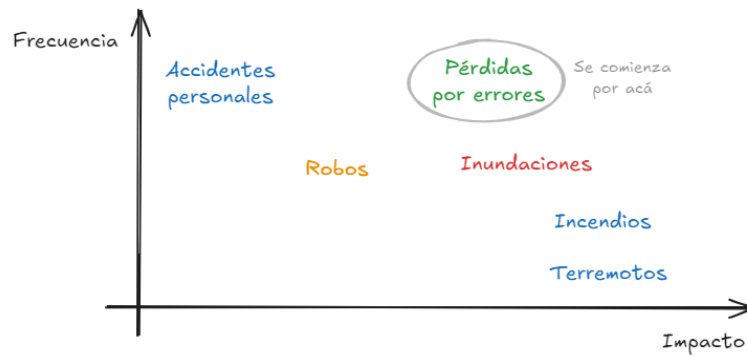
Seguridad física

Se tienen consideraciones acerca de la seguridad física de los equipos. A continuación, se describen algunas:

- 1) Ubicación física: es importante respecto de los peligros naturales, dependencias adyacentes, etc.
- 2) Disposición física: referido a señalización (salidas de evacuación), lugares adecuados, drenajes.
- 3) Protecciones: referido a alarmas, cámaras, sensores, medios de extinción, luces de emergencia, cierres.
- 4) Lugares de almacenamiento: adecuados al propósito.
- 5) Medio ambiente
- 6) Humedad: se debe mantener alrededor del 45%.
- 7) Control de estática: se utilizan elementos antiestática. Nota: si el ambiente es seco, hay alta estática.
- 8) Iluminación y acústica: apropiada, luz natural, directa, luces de emergencia.

Análisis de riesgos

Es una técnica que busca determinar **montos máximos de dinero** que se debe invertir para **proteger activos** contra las **amenazas** a las que se hallan expuestos.



A continuación, se describen los pasos a seguir en el análisis de riesgos:

- 1) Anticiparlo
- 2) Evaluar el riesgo
- 3) Detectarlo
- 4) Eliminarlo
- 5) Reducirlos

Acciones que se pueden tomar:

- 1) Retenerlo
- 2) Soportarlo: si el costo de producción es muy alto.
- 3) Transferirlo: si tienen poca probabilidad de ocurrencia y son costosos.
- 4) Prevenirlo:
- 5) Reducir el efecto:

Método de Courtney

La probabilidad de ocurrencia de un riesgo depende del conocimiento que se tenga del fenómeno.

Tiempo de frecuencia	Anualizado	Multiplicador de pérdidas
1 vez en 300 años	1/300	0,00333 (x 100 = 0,000033)
1 vez en 30 años	1/30	0,0333 (0,00033)
1 vez en 3 años	1/3	0,333 (0,0033)
1 vez en 100 días	365/100	3,65 (0,0365)
1 vez en 100 días	365/10	36,5 (0,365)
1 vez en 100 días	365/1	365 (3,65)
10 veces en 1 día	365/0.1	3650 (36,5)
100 veces en 1 día	365/0.01	36500 (365)

Medidas generales de protección

Autorización: puedo tener todos los controles de acceso, pero cada usuario tiene su perfil autorizado para hacer algunas cosas, pero no autorizado a hacer otras.

Categorías de programas: uno lo hace por funciones. Ej. contaduría solo pueden usar sistemas contables.

Ejemplo de matriz de autorizaciones

Recursos	Tabla Empleados	Tabla Productos	Tabla Ventas
Terminales del área de Personal	11	01	01
Terminales del área de Finanzas	00	00	01
Terminales del área de Ventas	00	01	11
Terminales del área de Compras	00	11	00

Ref:

- 00 : negativa de acceso
- 01 : solo lectura
- 10 : solo escritura
- 11 : lectura y escritura

Estas matrices tienen que estar bien documentadas. Son autorizaciones cruzadas, por lo que mientras más áreas tenga la empresa, más difícil va a ser llevar esto.

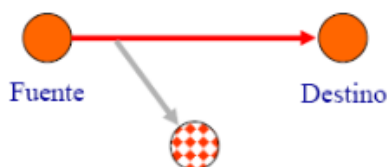
Categorías de ataques

Hay varias categorías de ataques:

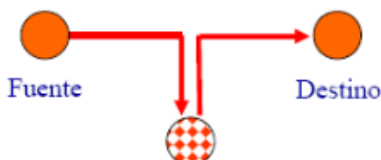
- 1) Interrupción: algo del valor en el sistema es destruido o no está disponible. Se define como un **ataque a la disponibilidad**. Ejemplo: si quiero imprimir en mi impresora e interviene un interruptor de señal o alguien me rompe el cable.



- 2) Intercepción: alguien que no está autorizado gana acceso sobre el canal de comunicación entre la fuente y el destino, tomando algo que es de valor. Es un **ataque a la confidencialidad**. Ejemplo: se interceptan los datos confidenciales de la empresa haciendo una copia no autorizada de los archivos.



- 3) Modificación: alguien no autorizado gana acceso y modifica contenido de lo que se envía. Es un **ataque a la integridad**. Ejemplo: hackeo de cuenta de Instagram de alguien importante.



- 4) Fabricación: se insertan objetos falsos en el sistema. Es un **ataque a la autenticidad**. Ejemplo: phishing.

